PULSE · Report Fase A, Passo A5.4: Requisiti di stabilità di puntamento

24 ottobre 2026 · Giuliano Pennacchio

Sintesi

I tre punti previsti all'inizio per A5.4 erano già stati trattati in A5.3: il valore del jitter (DR-02, D-053), la deriva diurna (DR-05, D-040) e la stabilità nella FMC notturna (DR-10 e DR-11 verificati). Il passo è stato quindi riformulato. Ne è uscita una tabella unica del puntamento per ogni modo, e sono stati chiusi i buchi rimasti. I risultati chiave:

- **Il riallineamento a sola traslazione non basta.** Durante la raffica notturna il terreno si ingrandisce, ruota e si deforma anche con un puntamento perfetto. A 30° di traverso l'angolo del campo si sposta di 45 µrad (circa 3 pixel) in 0,2 s, contro una soglia di 5,2 µrad. Anche il rilievo pesa: senza DEM il dislivello ammesso è circa 50 m per le bande diurne e circa 120 m per il TDI. Bande, TDI e scatti notturni vanno riallineati con orbita, assetto e DEM, la stessa funzione dell'ortorettifica (D-056, che sostituisce D-040).
- **DR-08 è rispettato con ampio margine.** La manovra si fa prima della finestra. Dentro la finestra l'assestamento dura 1,1–2,6 s di giorno e circa 0 s di notte, contro i 47,7–84 s della finestra (D-057).
- **Fuori dalle riprese** bastano valori moderati: spinta entro 5°, inseguimento di una stazione entro 1°, Sole entro 15° in safe mode (D-058). Con antenna fissa a nadir e fascio di ±60° resterebbe solo il 29–37% del tempo di contatto.
- **Jitter delle ruote.** Con ruote ben bilanciate la stima è 0,03–0,25 µrad, contro il limite di 0,74 µrad. Il rischio vero sono le risonanze della struttura. Nasce un requisito di bilanciamento e di posizione delle ruote (D-059).

#	Decisione (24/10/2026)	Scelta	Stato
D-055	Scopo di A5.4	S3: tabella per modo + chiusura dei buchi	Approvata
D-056	Riallineamento a bordo	G4: modello geometrico (orbita, assetto, DEM) + legge d'imbardata in FMC; sostituisce D-040	Proposta (Giuseppe)
D-057	DR-08 (tempi)	T2: manovra prima della finestra; in finestra ≤ 10 s	Approvata
D-058	Puntamento fuori dalle riprese	V2: spinta ≤ 5°, stazione ≤ 1°, safe Sole ≤ 15° e AKE ≤ 1°	Proposta (A5.6 in comune)
D-059	Jitter delle ruote	J-b: Us ≤ 1 g·mm, Ud ≤ 10 g·mm², ruote entro 10 cm dal baricentro	Proposta (layout in comune)

Obiettivo

Fissare i requisiti di stabilità di puntamento di PULSE per tutti i modi di funzionamento, partendo da quanto deciso in A5.3. Bisogna verificare che le riprese diurne e notturne restino nitide e ben registrate, e dare valori provvisori ai modi che non ne avevano: spinta, contatti con le stazioni, safe mode.

Ipotesi

Grandezza	Valore	Origine
Orbita	circolare, 302 km, periodo 5434 s, velocità 7,725 km/s	D-012
Terra	sferica e non rotante; la rotazione cambia la velocità al suolo di meno dell'1% e la sua deriva laterale è già compensata (D-054)	A5.3
Canale notturno	sCMOS 2048 × 2048 px da 11 µm, focale 0,70 m: pixel 15,7 µrad, semi-diagonale del campo 22,8 mrad	D-024, D-026
Raffiche notturne	città 10 × 20 ms (1×1); paesi 15 × 20 ms (2×2, pixel 31,4 µrad)	D-030, D-031
Soglia di nitidezza	1/3 di pixel: 5,2 µrad (1×1), 10,5 µrad (2×2)	DR-10
Canale diurno	pixel PAN 4,93 µrad (1,5 m), colore 9,86 µrad (3,0 m); TDI 4 passaggi in 0,15 s; bande fino a 0,79 s	D-024, D-025, D-032, D-040
Inerzia, controllo, giroscopio	0,64–1,14 kg·m²; banda 1 rad/s a 10 Hz; inerzia stimata in volo ±10%; classe GY2	D-043, D-046, D-050
Coppia pianificata per le manovre	≤ $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ N·m (ruote da 7 mN·m)	D-045, D-048
Contatti	durate dei contatti di un satellite con Svalbard, Fairbanks e Fucino, elevazione minima 10°	D-016, A1
Sbilanciamento delle ruote	dati pubblici CubeSpace, NASA GSFC, Vectronic; RWp100 non pubblicato	Letteratura

Tutti i numeri del report sono risultati di calcolo (simulazione 1-asse, geometria esatta su Terra sferica) o stime di primo ordine, indicate come tali. I valori TBC sono provvisori.

Passaggi svolti

Sotto-passo	Cosa è stato fatto
A5.4.1 Riconciliazione	Il piano di A5.4 è stato confrontato con il registro. DR-02 (D-053), DR-05 (D-040) e la FMC notturna (DR-10, DR-11) risultavano già chiusi in A5.3, e D-030/D-031 erano già approvate. Lo scopo è stato riscritto (D-055).
A5.4.2 Tabella per modo	Requisiti di puntamento (APE, AKE, deriva, jitter) raccolti per i sette modi, con l'origine o TBD.
A5.4.3 Tempi e geometria	a) Simulazione 1-asse di slew, aggancio e assestamento (DR-08). b) Calcolo geometrico di zoom, rotazione e parallasse ai bordi del campo, di notte e di giorno.
A5.4.4 Altri modi	Perdita di ΔV per errore di spinta, geometria dei contatti sulle durate GMAT, potenza in safe mode.
A5.4.5 Jitter	Stima a corpo rigido del jitter delle ruote con dati pubblici di sbilanciamento.

Risultati

1. Tabella del puntamento per modo (A5.4.2)

Gli indici sono quelli ECSS. APE: errore di puntamento assoluto. AKE: errore di conoscenza assoluto. Deriva: errore relativo su un intervallo breve. Jitter: oscillazione ad alta frequenza.

Modo	APE	AKE	Deriva / stabilità	Jitter	Altri vincoli
Ripresa diurna (push-broom, assetto fisso)	≤ 0,1° (DR-15)	≤ 0,01° (DR-16)	≤ 0,001°/s su 0,79 s (DR-05)	≤ 0,74 µrad di ampiezza (DR-02)	yaw steering (DR-24); sincronizzazione ≤ 0,1 ms (DR-17); riallineamento geometrico (DR-26)
Ripresa notturna (FMC, F2)	≤ 0,1° (DR-15)	≤ 0,01° (DR-16)	< 0,015°/s per scatto (DR-10); inseguimento ≥ 0,36 s (DR-11)	DR-02 (≤ 1,5 µrad picco-picco in 20 ms)	**nuovo:** legge d'imbardata e deriva d'imbardata (DR-25); riallineamento geometrico (DR-26)
Slew e aggancio	—	—	in finestra assestamento + ripresa ≤ 10 s (DR-08)	—	45° in ≤ 60 s (DR-19); aggancio notturno ≤ 120 s (DR-08)
Spinta	direzione ≤ 5° dalla velocità (DR-27, TBC)	TBD (EarthNext < 0,1°)	—	—	baricentro vicino alla linea di spinta (DR-21)
Contatto con la stazione	inseguimento ≤ 1° (DR-28, TBC)	—	—	—	uso deciso nel passo TT&C con la scelta dell'antenna
Safe e detumbling	Sole ≤ 15° (DR-29, TBC)	≤ 1° (DR-29, TBC)	detumbling da 10°/s (DR-23)	—	potenza in A5.6
Attesa (orbiting)	TBD	TBD	—	—	assetto a sezione minima per il drag (R-12)

2. Tempi di manovra e assestamento (DR-08)

La simulazione 1-asse di A5.3 è stata estesa alla manovra che precede la ripresa. Di giorno è uno slew di 45° "da fermo a fermo" in 60 s (profilo bang-bang, D-045), poi l'assetto resta fisso. Di notte il satellite parte dal puntamento a nadir e aggancia la linea di vista al bordo della finestra, raccordando angolo, velocità e accelerazione. Per ogni caso si prende il peggiore su 5 ripetizioni con rumore diverso.

Caso	Durata della manovra	Coppia max	Assestamento (dalla fine della manovra)
Giorno, slew 45°, inerzia stimata ±10%	60 s	0,6–1,4 mN·m	deriva < 0,001°/s dopo 1,1–2,6 s
Giorno, prima del commissioning (inerzia nominale 0,69)	60 s	0,8–1,2 mN·m	dopo 2,6–7,1 s
Notte, aggancio al bordo dei 30°	65–112 s	0,9–1,7 mN·m	~0 s: i primi 18 scatti sono già buoni, APE < 0,1°
Notte, aggancio al bordo dei 45°	65–104 s	0,9–1,7 mN·m	~0 s

Dentro la finestra servono quindi al massimo circa 7 s di assestamento più la ripresa: 0,36 s di notte, circa 2,2 s di giorno (una scena di 10 km più gli 0,79 s delle bande). Le finestre durano 47,7 s a 30° e 84 s a 45°. Il momento delle ruote resta ≤ 0,031 N·m·s, come in A5.3.

Il vincolo vero è tra due bersagli successivi dello stesso satellite. Se entrambe le raffiche notturne sono al bordo d'entrata della finestra, la velocità relativa della linea di vista v deve invertirsi e poi tornare al valore iniziale:

$$T = 4 \cdot v / a_{max},\ a_{max} = 1 \cdot 10^{-3}\ N \cdot m / I_{stimata}$$

Esempio al bordo dei 30°: v = 1,09 − 0,066 = 1,02°/s = 0,0179 rad/s; con I = 1,25 kg·m², $a_{max} = 8{,}0 \cdot 10^{-4}$ rad/s², quindi T = 90 s. In 90 s il satellite percorre circa 660 km al suolo: due bersagli notturni più vicini di così lungo la traccia vanno a due satelliti diversi. Con l'inerzia minima la distanza scende a circa 370 km. È un dato per la pianificazione (A6).

3. Geometria della FMC notturna: zoom, rotazione, prospettiva

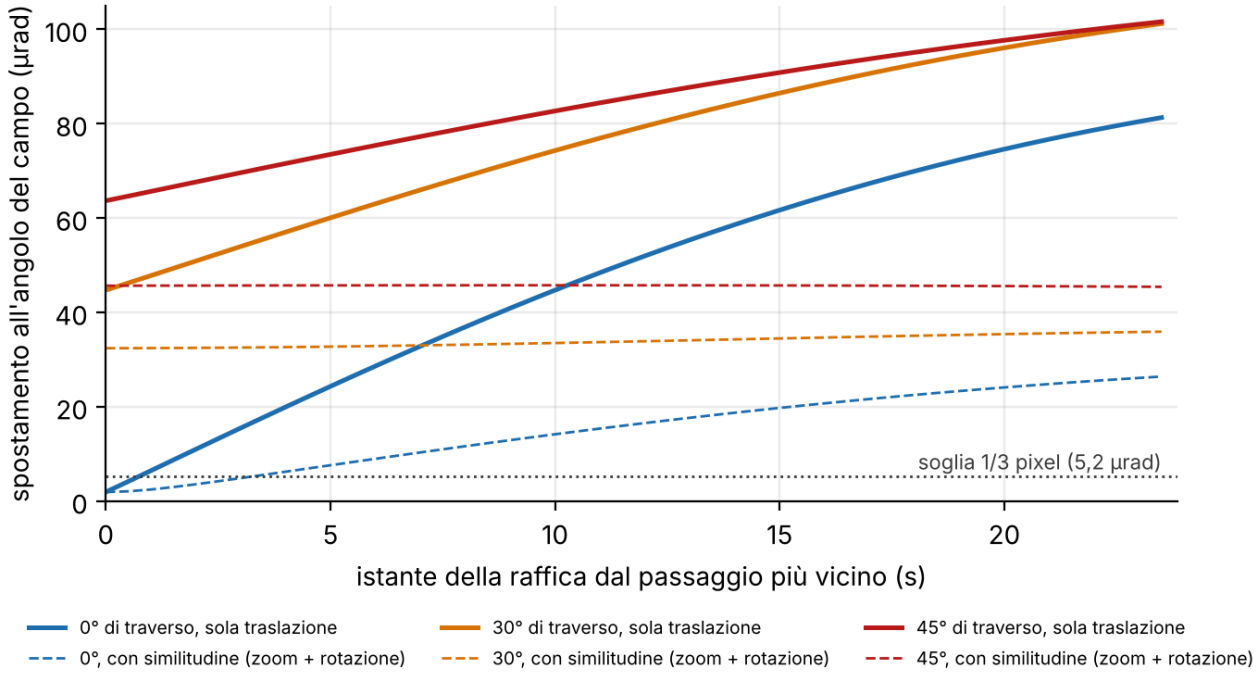
La simulazione 1-asse controlla solo il centro dell'immagine. Ai bordi del campo il terreno si muove anche con un puntamento perfetto, per tre ragioni:

- cambiano la distanza e l'inclinazione con cui si vede il suolo, e l'immagine si ingrandisce;
- con il bersaglio di traverso, il suolo inclinato ruota attorno all'asse ottico;
- la prospettiva cambia, e il quadrato diventa un trapezio.

Sono effetti noti da orbita e assetto, ma una traslazione unica non li corregge. La rotazione della scena attorno all'asse ottico vale:

$$\Omega = V \cdot \tan\theta / (2\,R)$$

Esempio a 30° di traverso: V = 7,725 km/s, angolo d'incidenza θ ≈ 31,6°, distanza R ≈ 350 km, quindi Ω = 7,725 × 0,615 / 700 = $6{,}8 \cdot 10^{-3}$ rad/s = 0,39°/s. Il calcolo numerico dà 0,387°/s. Nella realtà, in una raffica da 0,2 s l'angolo del campo (a 22,8 mrad dal centro) gira di circa 31 µrad, cioè 2 pixel.



Raffica città (0,2 s): spostamento dell'angolo del campo in funzione dell'istante della raffica. Linee piene: riallineamento a sola traslazione. Tratteggio: riallineamento con zoom e rotazione. La soglia è 5,2 µrad.

Spostamento all'angolo del campo, sola traslazione (al passaggio salvo indicazione)	Nadir	30° di traverso	45° di traverso
Singolo scatto 20 ms (mosso non correggibile; soglia 5,2)	**0,2 µrad**	**4,5 µrad**	**6,4 µrad**
Singolo scatto con legge d'imbardata (al passaggio)	**0,2 µrad**	**3,2 µrad**	**4,6 µrad**
Raffica città 0,2 s (soglia 5,2)	**1,9 µrad, solo entro ±0,7 s**	**45 µrad**	**64 µrad**
Raffica paesi 0,3 s, 2×2 (soglia 10,5)	**2,9 µrad, solo entro ±1,1 s**	**67 µrad**	**96 µrad**
Raffica città, corretta per zoom e rotazione	1,9–27 µrad	**32–36 µrad**	**46 µrad**

Correggere solo zoom e rotazione non basta, perché resta la deformazione prospettica. Serve un riallineamento con il modello geometrico completo: ogni scatto viene proiettato sul suolo con orbita e assetto.

4. Parallasse del rilievo, di notte e di giorno

Un punto più alto del piano di riferimento, visto da due direzioni diverse, si sposta nell'immagine:

```
spostamento al suolo = Δh · Δα, Δα = V · T / R
```

Esempio sulle bande diurne a nadir: Δα = 7,725 × 0,79 / 302 = 0,020 rad. Con 1 km di dislivello lo spostamento al suolo è 20 m, cioè 67 µrad: 6,8 pixel colore. Nella realtà basta una collina di 50 m dentro la scena per avere bordi colorati di 1/3 di pixel.

Dislivello ammesso con sola traslazione	Nadir	30°	45°
Bande RGB-NIR, 0,79 s (soglia 1/3 pixel colore)	49 m	66 m	103 m
TDI 4 passaggi, 0,15 s (soglia 0,3 pixel PAN, D-053)	116 m	157 m	244 m
Raffica città 0,2 s (1×1)	308 m	418 m	649 m
Raffica paesi 0,3 s (2×2)	411 m	557 m	865 m

Con il DEM di bordo (D-008) la parallasse si calcola e si toglie. Con un errore verticale di circa 4 m (ordine di grandezza dei DEM globali a 30 m) il residuo è 0,27 µrad sulle bande e 0,05 µrad sul TDI. Per le bande a nadir l'errore verticale ammesso è circa 49 m: DR-26 chiede ≤ 20 m (TBC). Su terreno piatto, invece, la ripresa diurna ad assetto fisso non ha problemi geometrici: il residuo tra le righe è < 0,03 pixel.

> **Conseguenza (D-056, Proposta).** La funzione unica di riallineamento resta una sola, come voleva D-040, ma non è più una traslazione. È la proiezione al suolo con orbita, assetto misurato e DEM, cioè la stessa ortorettifica di MR-10, applicata a bande, passaggi TDI e scatti notturni. In FMC fuori nadir si aggiunge una legge d'imbardata (0,39°/s a 30°, 0,56°/s a 45°; momento ≤ 0,006 N·m·s). Il carico per la scheda di Giuseppe è indicativamente ~210 Mpixel/s di notte a 1×1 ed è da valutare: si può calcolare il modello su una griglia rada e interpolare.

Si aggiunge un vincolo sulla deriva casuale d'imbardata durante la raffica: perché l'angolo del campo si sposti meno di 1/3 di pixel, deve restare ≤ 0,066°/s (città) e ≤ 0,088°/s (paesi). Con il giroscopio GY2 la deriva vera è circa 0,0005°/s.

5. Puntamento fuori dalle riprese

Spinta. Un errore θ nella direzione di spinta fa perdere la frazione 1 − cos θ del ΔV utile. Esempio: θ = 5° dà 0,38%, cioè 0,85 m/s sui 224 m/s spinti in vita, contro 45 m/s di margine (D-022). Con 10° la perdita sale a 3,4 m/s. La componente fuori dal piano, fissa nel riferimento orbitale, si media su orbite intere.

Contatti. L'angolo dal nadir sotto cui il satellite vede la stazione è:

$$\sin \eta = R_T / (R_T + h) \cdot \cos \varepsilon$$

Esempio: con elevazione ε = 10°, sin η = 6378 / 6680 × 0,985 = 0,940, quindi η = 70,1°. Nella realtà, un'antenna fissa a nadir con fascio di ±60° vede la stazione solo sopra 25° di elevazione. Dalle durate dei contatti di GMAT:

Stazione	Contatti	Fascio ±50°	±60°	±65°	±70°
Svalbard	289 (21,4 h)	17%	37%	56%	98%
Fairbanks	138 (9,2 h)	14%	29%	47%	97%
Fucino	72 (4,9 h)	14%	30%	48%	98%

Quindi o l'antenna ha un fascio di circa ±70°, o il satellite insegue la stazione. Per l'ADCS l'inseguimento costa poco, perché riusa la guida di puntamento dei bersagli (DR-28). Va però coordinato con la spinta (R-14) e si decide nel passo TT&C.

Safe mode. La potenza dei pannelli scala con cos θ. Esempio: 15° di errore sul Sole danno il 96,6% della potenza (30° l'86,6%). Per un safe mode con sensori grossolani, 15° sono un compromesso ragionevole; AKE ≤ 1° come EarthNext.

6. Jitter delle ruote di reazione

Una ruota sbilanciata produce una forza Us·Ω² e una coppia Ud·Ω². Sul satellite rigido l'oscillazione alla frequenza della ruota non dipende dalla velocità:

$$\theta = (Ud + Us \cdot d) / I$$

Esempio con l'obiettivo NASA per ruote CubeSat: Us = 1,5 g·mm, Ud = 20 g·mm², d = 10 cm, I = 0,64 kg·m². Si ottiene θ = (2,0·10⁻⁸ + 1,5·10⁻⁷) / 0,64 = 0,27 µrad per ruota e 0,53 µrad con 4 ruote (somma quadratica), contro il limite di 0,74 µrad. Nella realtà il margine è piccolo: una risonanza della struttura alla frequenza della ruota lo consuma tutto.

Caso (dati pubblici)	Us, Ud	4 ruote, d = 10 cm (RSS | lineare)	Risonanza Q ammessa
Ben bilanciata (CubeSpace CubeWheel Large)	0,06 g·mm; 5 g·mm²	**0,03 | 0,07 µrad**	≤ 21
Classe W3 (CW1200, Ud dichiarato; Us 0,5 ipotizzato)	0,5 g·mm; 6,5 g·mm²	**0,18 | 0,35 µrad**	≤ 4
Obiettivo NASA GSFC per CubeSat	1,5 g·mm; 20 g·mm²	0,53 | 1,06 µrad	≤ 1,4
Ruota grande (Vectronic VRW-C-05)	3 g·mm; 100 g·mm²	**1,25 | 2,50 µrad**	≤ 0,6

Per rispettare DR-02 con somma lineare, Ud = 10 g·mm² e d = 10 cm serve Us ≤ 1,1 g·mm: di qui il requisito di acquisto Us ≤ 1 g·mm e Ud ≤ 10 g·mm² (DR-30). Lo sbilanciamento della RWp100 non è pubblicato e va chiesto a BCT. Anche a 8600 giri/min (143 Hz), in una riga da 0,2 ms il mosso resta ≤ 0,13 µrad.

Decisioni prese

ID	Data	Decisione	Opzioni scartate	Stato

D-055	24/10/2026	Scopo di A5.4 riformulato (S3)	S1 chiudere senza lavoro; S2 solo consolidamento	Approvata
D-056	24/10/2026	Riallineamento geometrico con orbita, assetto e DEM + legge d'imbardata in FMC (G4); deriva diurna ≤ 0,001°/s confermata. D-040 diventa Superata	G1 traslazione; G2 omografia senza DEM; G3 senza imbardata	Proposta: la approva Giuseppe
D-057	24/10/2026	DR-08 riformulato: manovra prima della finestra, in finestra ≤ 10 s (T2)	T1 lasciare DR-08 com'è	Approvata
D-058	24/10/2026	Fuori dalle riprese: spinta ≤ 5°, stazione ≤ 1°, safe Sole ≤ 15° e AKE ≤ 1° (V2)	V1 stretti; V3 tutto TBD	Proposta: potenza in comune
D-059	24/10/2026	Bilanciamento e posizione delle ruote, isolatori come riserva (J-b)	J-a rinvio in Fase B; J-c isolatori di serie	Proposta: layout in comune

Requisiti derivati

ID	Requisito	Valore	Stato
DR-05 (modificato)	Deriva diurna e riallineamento a bordo di bande e TDI con il modello geometrico	≤ 0,001°/s; residuo ≤ 1/3 pixel colore	TBC
DR-08 (riformulato)	Manovra prima della finestra; assestamento e ripresa nella finestra	slew 45° ≤ 60 s; aggancio notturno ≤ 120 s; in finestra ≤ 10 s	TBC
DR-25	Legge d'imbardata in FMC e deriva casuale d'imbardata	0–0,56°/s; deriva ≤ 0,066°/s (città), ≤ 0,088°/s (paesi)	TBC
DR-26	Riallineamento a bordo con orbita, assetto e DEM	residuo ≤ 1/3 pixel; DEM con errore verticale ≤ 20 m	TBC
DR-27	Direzione di spinta	≤ 5° dalla velocità	TBC
DR-28	Inseguimento di una stazione di terra	errore ≤ 1°	TBC
DR-29	Safe mode	Sole ≤ 15°; AKE ≤ 1°	TBC
DR-30	Sbilanciamento e posizione delle ruote	Us ≤ 1 g·mm, Ud ≤ 10 g·mm²; ≤ 10 cm dal baricentro	TBC

Rischi nuovi e aggiornati

ID	Rischio	Mitigazione
R-29 (nuovo)	Riallineamento geometrico troppo pesante per la scheda in tempo reale, o DEM di bordo poco preciso: immagini sfocate in collina e montagna (probabilità e impatto Media)	Modello su griglia rada con interpolazione; stessa funzione di MR-10; DEM ≤ 20 m; come riserva, raffica notturna corta vicino al passaggio
R-28	Microvibrazioni delle ruote	Stima a corpo rigido fatta; requisito DR-30; il rischio vero sono le risonanze (Q oltre ~4–20)
R-15, R-21, R-25	Bande, scatti al buio, errori di assetto e sincronizzazione	Mitigazione aggiornata con il riallineamento geometrico (D-056, DR-26)

R-06	Slew e FMC oltre le capacità delle ruote	DR-08 chiuso con la simulazione (assestamento ≤ 2,6 s dopo il commissioning)

Prossimi passi

- **Giuseppe:** approvare o discutere D-056 (è la più urgente: cambia il metodo di riallineamento delle sue decisioni D-030 e D-032), D-053 (DR-02), D-042 (tolleranza dell'allineamento con OSM), D-058 e D-059, oltre alle decisioni in comune ancora Proposte (D-035, D-036, D-037, D-043, D-047).
- **Passo TT&C:** scegliere le antenne. Il fascio decide se l'inseguimento della stazione (DR-28) serve davvero.
- **A5.6 Potenza:** usare il puntamento in safe (DR-29) e il conflitto contatti–spinta (R-14).
- **A5.7 Layout:** ruote entro 10 cm dal baricentro (DR-30) insieme a DR-21.
- **Fase B:** simulazione 3-assi con la legge d'imbardata e i pannelli; sbilanciamento della RWp100 da BCT; analisi modale della struttura rispetto alla banda di velocità delle ruote; prova del riallineamento geometrico su immagini simulate.
- **A6:** distanza minima tra bersagli notturni dello stesso satellite (~370–660 km) nella pianificazione.